北票市北票盛隆粉末冶金有限公司“12·2”一般中毒和窒息事故调查报告

北票盛隆粉末冶金有限公司“12·2”

生产安全事故调查组

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

（二）相关许可情况

（三）安全设施设计及验收情况

（四）通风及监测监控系统情况

（五）王麻子沟铁矿生产情况

（六）安全管理情况

（七）事故发生经过

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故救援及信息报告情况

（二）医疗救治情况

（三）善后处置情况

（四）事故应急处置评估情况

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、事故责任单位存在的主要问题

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

（三）其他建议

六、事故防范措施建议

北票市北票盛隆粉末冶金有限公司“12·2”一般中毒和窒息事故调查报告

2024年12月2日9时许，位于北票市的北票盛隆粉末冶金有限公司王麻子沟铁矿发生一起中毒窒息事故，造成2人死亡，1人受伤，直接经济损失360万元。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2024年12月5日，朝阳市人民政府批准成立了由市应急局牵头，北票市人民政府，市公安局、市总工会、市人社局组成的北票盛隆粉末冶金有限公司“12·2”生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问和专家勘查论证等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查、专家技术分析和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，北票盛隆粉末冶金有限公司“12·2”中毒和窒息事故是一起

一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位概况

北票盛隆粉末冶金有限公司（以下简称盛隆公司），注册类型:有限责任公司,法定代表人:王某,董事长:张某某,住所:北票市东官营乡东官营村,营业期限:自2002年5月20日至长期,经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采,一般项目:矿物洗选加工、选矿、金属材料销售,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,建筑用石加工,机械设备销售,仪器仪表销售。

（二）相关许可情况

2024年4月22日,盛隆公司取得《采矿许可证》(证号:C2100002009052120018783):矿山名称:北票盛隆粉末冶金有限公司王麻子沟铁矿,有效期限:壹拾零年,自2023年12月17日至2034年4月17日,开采矿种:铁矿,开采方式:地下开采,生产规模:28万吨/年,矿区面积:1.0290平方公里,开采深度:由510米至100米标高、共有8个拐点圈定。2023年10月16日,盛隆公司王麻子沟铁矿取得《安全生产许可证》,许可范围:铁矿地下开采。

（三）安全设施设计及验收情况

1.安全设施设计情况。2017年,辽宁省发展和改革委员会下发《关于北票市盛隆粉末冶金有限公司王麻子沟铁矿采矿工程矿产资源开发利用深部扩界项目核准的批复》,项目建

设的主要内容：地下开采采矿工程、排土场，以及矿、岩石的运输系统，采矿辅助设施等。2019年3月，盛隆公司委托大连天籁安全评价咨询有限公司编制《王麻子沟铁矿地下开采建设项目安全预评价报告》，委托沈阳一方正和工程技术咨询有限公司编制了《北票盛隆粉末冶金有限公司王麻子沟铁矿地下开采建设项目初步设计及安全设施设计》。2021年10月，委托沈阳一方正和工程技术咨询有限公司编制了《北票盛隆粉末冶金有限公司王麻子沟铁矿地下开采建设项目安全设施设计重大变更》；2022年3月18日，辽宁省应急管理厅下发《关于北票市盛隆粉末冶金有限公司王麻子沟铁矿地下开采建设项目安全设施设计重大变更的批复》（辽应急函字[2022]20号）。该项目设计开采对象为矿区范围内Ⅰ号、Ⅱ号、Ⅳ号矿体，设计开采顺序由上而下分中段下行开采，中段内后退式回采，首采中段+400m中段（Ⅰ号矿体），采矿方法：采用平底结构潜孔留矿法和留矿全面法。

2.安全设施验收情况。2023年8月，盛隆公司委托辽宁智诚中安安全技术服务有限公司编制《北票盛隆粉末冶金有限公司王麻子沟铁矿地下开采建设项目安全设施验收评价报告》：验收评价包含主要工程包括主井、副井、风井FJ1、石门、+300m中段回风巷道、+250m中段运输巷道、行人通风天井、矿石溜井、粉矿回收、排水泵站和水仓。其中Ⅰ矿体井下设有+400m、+350m、+300m、+250m、+200m、+150m中段；Ⅱ矿体井下设有+400m、+350m、+300m中段。安全评价总体结论：北票盛

隆粉末冶金有限公司王麻子沟铁矿地下开采建设项目基本安全设施及专用安全设施齐全，安全制度完善，安全生产管理体系已经形成，能够满足企业安全生产要求，矿山各系统建设符合设计要求，具备安全验收条件。

（四）通风及监测监控系统情况

1.通风系统验收情况。盛隆公司王麻子沟铁矿矿井采用机械抽出式通风方式，为保证井下获得稳定的连续风流，矿井通风工作采用连续工作制。新鲜风流由副井进入井下，在经过运输巷道进入采矿工作面，冲洗工作面后，污风由回风天井经回风巷道，再经风井FJ1排出矿井外。FJ1采用K40-6-No.19型通风机，主要参数：风量39.5-86.0m^3/s，风压277-1280Pa，转速980r/min，电机功率110Kw，风机具有反转反风功能。选用JK52-2No.3.5型局扇6台，风机参数：功率4KW，转速2900r/min，全压221Pa，风量24500m^3/h，用于加强辅助通风。

2.通风系统管理情况。2023年11月10日，盛隆公司制发《安全生产管理制度》(北票盛隆发[2023]27号)，制定了《矿井通风管理规定》。其中安全科负责全矿通风系统的技术与安全运行管理工作，及时整改通风系统在运行中存在的问题，负责主扇开停指令的下达；机电设备科负责全矿通风系统设备安装及设备安全运行管理工作，检查督促矿区落实设备安全运行管理规定，检查设备运行中存在的安全隐患；通风工负责通风系统主扇、辅扇日常运行管理与维护保养，通风构

筑物的安装、检查、维护等。盛隆公司备案的2名通风作业人员是董某和于某。经事故调查组调查，董某是北票市恒鼎民爆器材有限公司[1]的爆破安全员，于某是北票市恒鼎民爆器材有限公司的爆破技术员，上述2名人员实际负责盛隆公司王麻子沟铁矿矿井井下爆破作业管理，通风工的职责由凿岩工长何某某负责。

3.通风系统实际运行情况。盛隆公司王麻子沟铁矿矿井在FJ1井口安装K40-6-No.19型主通风机，该主通风机未实现连续运转。事故调查组调取了该主通风机运转监测数据发现：12月1日，主通风机于0时至6时05分，一直处于关闭或断线状态，9时48分开启工作，至11时34分后关闭；12月2日，主通风机于0时至4时16分处于关闭或断线状态，9时21分后处于开启工作状态。事故发生时，主通风机未运行，事故天井未设置局扇进行辅助机械通风。12月2日16时25分，国家矿山应急救援（中国黄金）朝阳队检测事故天井一氧化碳浓度为146ppm。

4.监测系统有关情况。盛隆公司王麻子沟铁矿矿井采用一套KJ78X型安全监控系统，一氧化碳传感器设置在生产矿块采场分段巷道和回风巷道靠近采场位置；在生产中段入风口和回风中段各设置1个风速传感器，在风机处设置1个开停传感器、1个风压传感器。事故调查组调取了2024年12月1

[1][2] 北票市恒鼎民爆器材有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：辽宁省朝阳市北票市东官营镇瓦房村，法定代表人：刘某某，注册资本：人民币贰仟万元整，营业期限：自2015年1月14日至2035年1月13日，经营范围：四级爆破作业服务，取得《爆破作业单位许可证》，资质等级：四级。

日检测数据：+300m中段风速平均值0.32m/s，最大值0.96m/s，一氧化碳0ppm。盛隆公司共配备6台便携式气体检测报警仪，用于井下作业人员测量一氧化碳、氧气、二氧化氮浓度。

（五）王麻子沟铁矿生产情况

1.总体生产现状。盛隆公司王麻子沟铁矿现有+300m和+250m两个生产中段，分别布置了采掘工程。共有职工56人，其中井下作业人员32人。井长：张某某，负责组织出渣、巷道维护、井下设备检修等作业；工长：何某某，负责组织凿岩工班组的生产作业。

2.+300m中段生产现状。盛隆公司王麻子沟铁矿地下开采系统+300m中段，7#勘探线正在掘进4.5m*4m探矿巷道和3条探矿川；在9#勘探线与7#勘探线之间掘进4.5m*4m探矿巷道，9#勘探线上施工了2个探矿天井。12月1日，北票市恒鼎民爆器材有限公司在+300m中段共8个点位实施了7次爆破，爆破时间分别是10时13分、10时23分、16时42分、17时07分、17时13分，其中平巷爆破使用电子雷管26发、炸药27公斤，平巷外脉巷道掘进爆破使用电子雷管36发，炸药45公斤；12月2日，至事故发生前未实施爆破作业。

3.事故天井施工情况。2024年9月，盛隆公司王麻子沟铁矿技术总工赵某某在+300m中段探查时发现，9#勘探线上距回风水平主石门约100米矿脉较好，经与公司总经理王某汇报后，安排何某某组织施工探矿天井。测量员赵某测定天井

开口位置，其底部标高+303.5m，尺寸2m*2m，斜角80°。至事故发生前，事故天井已掘进约28m，天井每隔6m左右施工规格为5m*1.2m*1.2m联络巷道，兼做躲避硐室，天井井口处安装了铁质的竖直爬梯。2024年11月22日，事故天井内进行了最后一次爆破，当次使用电子雷管15发、炸药21公斤。因发现事故天井上部矿石品位低，赵某某要求何某某暂停施工。

（六）安全管理情况

1.安全生产领导机构设置情况。盛隆公司法定代表人王某，取得金属非金属矿山地下开采主要负责人安全生产培训考核合格证，对该公司安全生产工作全面负责。2024年4月1日，盛隆公司下发《关于“五职矿长”人员任命的通知》（北票隆发[2024]3号），其中矿长刘某某对王麻子沟铁矿安全和技术全面负责；技术总工赵某某负责采矿安全技术，编制采矿单体设计及通风等图纸审核工作；生产副矿长高某某，负责组织井下生产作业；安全副矿长李某某，负责矿井的安全管理工作；机电副矿长石某某（机电一体化大专学历），负责确保矿井机电设备、设施正常运转及检维修工作，上述人员均取得金属非金属矿山地下开采安全管理人员培训考核合格证。按照《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》，王某和刘某某等“五职”矿长轮流每天带班下井，负责带班期间王麻子沟铁矿安全管理工作。

2.安全管理及技术机构设置情况。2024年4月1日，盛隆公司下发《关于成立安全科及人员任命的通知》（北票隆发

[2024]4号），任命专职安全管理人员：李某某（科长）、袁某某、房某某、冯某某。经事故调查组调查，上述人员实际未履行专职安全管理人员职责，其中李某某是盛隆公司仓库保管员，袁某某是井下凿岩工，房某某是选矿工班长，冯某某在盛隆公司挂名注册安全工程师。盛隆公司下发《关于成立技术科的通知》（北票隆发[2024]5号），赵某（测量专业）担任技术科长，负责井下测量和图纸绘制工作，敖某某（采矿专业）已于2024年年初离职，其职责由赵某某兼任，丁某某负责地质，卢某某负责机电。

3.安全管理制度建立情况。盛隆公司制定了《全员安全生产责任制》、《岗位安全操作规程》、《安全生产管理制度》、《生产安全事故应急预案》、《安全风险评估报告》。2024年，矿长刘某某组织了中毒窒息桌面演练和井下逃生应急演练，组织开展从业人员安全教育培训和复产复工安全培训，组织每月安全检查和隐患排查。该公司日常安全检查由李某某、赵某、丁某某、卢某某、何某某、张某某负责；定期安全检查由王某和刘某某组织，赵某某、李某某、高某某、石某某等人员参加。

（七）事故发生经过

2024年12月2日，盛隆公司王麻子沟铁矿正常生产，何某某安排了凿岩工当日工作量，其中陈某某和杨某某一组到+300m中段脉外巷道掘进工作面凿岩，周某某和胡某某到+300m中段9#勘探线探矿天井掘进工作面凿岩。4时30分，

陈某某和杨某某入井；7 时 30 分，何某某入井到各工作面检查；8 时，张某某入井到+250m 中段查看水仓抽水情况。

7 时 45 分，周某某和胡某某入井到+300m 中段。2 人攀爬竖直梯到探矿天井第二层联络巷道内使用耙子开始人工清渣。9 时许，清渣作业完毕后，周某某爬到探矿天井第四层联络巷道内取凿岩机和风水管线等工具，胡某某在第四层联络巷道入口梯子上等着接工具。周某某在用钢丝钳拧开固定凿岩机的铁丝时，被探矿天井内存留的炮烟熏得双目刺痛流泪、头痛，胡某某也出现相同的症状。突然，胡某某发现周某某趴在联络巷道内不动了，赶忙呼喊其但无应答。

(八)人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 2 名作业人员死亡，1 名作业人员受伤，事故直接经济损失 360 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故救援及信息报告情况

胡某某发现周某某中毒后，立即从梯子上爬下来，向外跑呼救。这时陈某某和杨某某已完成凿岩作业，正在+300m 中段脉外巷道内等待爆破员，何某某和张某某也先后到此地点休息。听到胡某某呼救后，何某某、张某某、陈某某、杨某某立即跑去救援。其中何某某和张某某在前面，陈某某和杨某某到工作面取了矿用氧气自救器在后面跟随。何某某率先爬到天井第四层联络巷道内，抱起周某某试图向外走时被炮烟熏晕倒地。张某某发现何某某中毒后，爬到联络巷道口将其向外

拖拽时，感觉到头晕，且失去自主行动能力，何某某从联络巷道口跌落至天井底部。张某某被随后赶来救援的陈某某和杨某某合力救了下来，放到天井口处。张某某安排陈某某和杨某某打电话召请公司救援。陈某某和杨某某也被炮烟熏得出现头晕、乏力症状，2人奋力向马头门方向跑，但没跑多远就先后躺在巷道内不能自主行动。约30分钟后，北票市恒鼎民爆器材有限公司的爆破员发现了陈某某和杨某某，电话向盛隆公司调度室报告事故。正在井下检查的赵某某得知事故信息后，最先到达事故天井口处，发现张某某还有呼吸，但呼喊其已无应答，赵某某立即将张某某架到+300m中段马头门通风良好处。当天带班的高某某和安全副矿长李某某正在准备入井时，接到救援信息，会同刘某某一起到井口组织救援。刘某某安排人员立即拨打120急救电话，同时电话向王某汇报。高某某和李某某入井，组织一部分救援人员合力将张某某、陈某某、杨某某、胡某某救出升井；组织另一部分救援人员用简易担架抬着何某某升井，经120医务人员检查确认，何某某已死亡。王某从北票市赶至王麻子沟铁矿井口了解事故有关情况后，于10时17分电话向属地乡镇政府报告事故，召请国家矿山应急救援（中国黄金）朝阳队救援。北票市委、市政府向朝阳市报告事故的同时，北票市委书记丁文举带领北票市政府及北票市应急、公安、卫健部门的人员赶赴现场组织救援。12时50分，朝阳市应急管理局局长吕剑光带领国家矿山应急救援（中国黄金）朝阳队到达事故现场，朝阳市委常

委、常务副市长宁国军赶赴现场指导救援工作。国家矿山应急救援（中国黄金）朝阳队先派出救援经验丰富的2名队员进入事故天井探查，发现周某某已无生命体征。16时25分，国家矿山应急救援(中国黄金)朝阳队将周某某救出，救援指挥部宣布现场救援结束。

（二）医疗救治情况

12月2日12时，张某某被送至北票市中心医院救治。18时，陈某某、杨某某、胡某某被送至北票市中心医院留院观察12月4日，陈某某、杨某某、胡某某出院。2025年2月5日，张某某治愈出院，北票市中心医院出具张某某出院诊断：一氧化碳中毒（重度）、肺炎、肺气肿合并肺大泡。

（三）善后处置情况

2024年12月16日，辽宁大学司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》，周某某血液中碳氧血红蛋白（HbCO%）饱和度为74.5%；2024年12月19日，辽宁大学司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》,何某某血液中碳氧血红蛋白(HbCO%)饱和度为59.6%。2025年1月13日,朝阳营州司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》，鉴定意见：周某某系一氧化碳中毒死亡，何某某符合一氧化碳中毒并摔落后造成的头胸部损伤死亡。2024年12月18日，盛隆公司与周某某家属签订《工伤赔偿协议书》，一次性支付周某某死亡赔偿金和工资总计175.45万元；12月30日，盛隆公司与何某某家属签订《工伤赔偿协议书》，一次性支付何某某死亡赔偿金和工资总计170万元。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，盛隆公司王麻子沟铁矿井下工友未向上级领导汇报，在自发组织救援过程中，盲目施救导致1名救援人员死亡。盛隆公司接到事故报告后立即启动应急救援预案，积极组织对井下伤亡人员救治，并召请120、国家矿山应急救援（中国黄金）朝阳队实施救援。朝阳市和北票市两级党委、政府负责同志带领应急、公安、卫健等部门人员立即赶赴现场组织救援。事故后续救援工作措施得当，未造成社会不良影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

1.盛隆公司王麻子沟铁矿主通风机12月1日至事故发生前未实现连续运转，且事故天井未设置局部机械通风设施，导致井下爆破后产生的有毒有害气体在天井内集聚；

2.凿岩工未对天井内有毒气体浓度进行检测，违章[2]进入天井联络巷道内作业，导致1名作业人员吸入高浓度一氧化碳气体中毒致死；

3.事故发生后，救援人员未使用呼吸器等个体防护装备，盲目施救，导致1名救援人员吸入高浓度一氧化碳气体中毒昏迷后，从天井联络巷道口跌落至天井底部致死，另1名救

---

[2] 北票盛隆粉末冶金有限公司《安全生产管理制度》:第二十四章 第三节 掘进管理 :第十三条 当班作业前，先检测炮烟浓度，确认一氧化碳浓度低于24ppm……；第五节 天井与溜井管理 第三十条33.进入天井前检查炮烟浓度……

援人员一氧化碳重度中毒。

（二）事故间接原因

1.天井安全措施缺失。盛隆公司在天井施工前，未编制设计及施工图[3]，未明确安全技术防护措施；在天井已经掘进至28米、布置了四层联络巷道，未设置局扇等辅助通风设施；天井于2024年11月22日停工，在未对天井内有毒有害气体浓度进行检测，无安全管理人员对作业现场安全条件进行确认的情况下，于12月2日盲目组织恢复生产，是导致事故发生的重要原因。

2.矿井安全管理混乱。盛隆公司虚设安全管理机构，未配备安全管理人员，使用未取得特种作业操作证的人员负责通风作业。组织安全检查和隐患排查不严不实，未排查治理矿井主通风机不能实现连续运转、天井无局部机械通风设施、天井内有毒有害气体超标的事故隐患。领导带班下井制度落实不到位，对带班下井领导履职情况缺乏监督。

3.从业人员违章作业。组织的从业人员安全教育培训和事故应急救援演练流于形式，从业人员安全素质低，不了解事故应急处理措施，不能自觉遵守安全生产管理制度和岗位安全操作规程，违章作业；发生事故后未第一时间向上级报告，擅自组织救援，因盲目施救导致事故扩大。

四、事故责任单位存在的主要问题

[3][?] 北票盛隆粉末冶金有限公司《安全生产管理制度》:第二十四章第五节 天井与溜井管理 第二十八条 :天井施工前，编制设计施工图及《天、溜井施工安全措施》……；第三十一条：施工中应加强局部通风……。

（一）盛隆公司，未依法落实安全生产主体责任，违反该公司制定的《安全生产管理制度》，未编制天井设计及施工图，未明确安全技术防护措施，未在施工中加强局部通风，未检测天井有毒有害气体浓度；违反《安全生产法》第二十四条的规定，虚设安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员；违反《安全生产法》第二十八条的规定，未按照规定组织对从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，不了解事故应急处理措施；违反《安全生产法》第三十条的规定，使用未取得特种作业操作证的人员上岗作业；违反《安全生产法》第四十一条的规定，未按照规定组织开展事故隐患排查治理，未采取技术、管理措施，及时治理消除矿井主通风机未实现连续运转，天井无局部辅助通风设施，天井内有毒有害气体超出国家允许标准的事故隐患，对从业人员违章作业行为未及时进行制止和纠正，对事故发生负有责任。

（二）事故暴露出有关单位的问题

1.北票市应急管理局，未能及时发现盛隆公司虚设安全管理机构，专职安全管理人员实际未履行职责，使用无特种作业操作证人员负责通风系统运行的问题。

2.盛隆公司政府包保领导及监管部门负责人落实《朝阳市非煤地下矿山和尾矿库安全生产包保责任制》有差距。

3.北票市人民政府，贯彻落实《关于进一步加强矿山安全

生产工作的实施意见》、《防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》有差距，制定的工作措施不具体。

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

盛隆公司，违反《安全生产法》第二十四条、第二十八条、第三十条、第四十一条的规定，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议处99万元罚款。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.周某某，盛隆公司雇用的凿岩工，违反盛隆公司制定的《安全生产管理制度》规定，未检测天井有毒有害气体浓度，未确认安全情况下，冒险进入天井作业，吸入高浓度一氧化碳气体中毒致死，对事故发生负有直接责任。鉴于周某某已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.何某某，盛隆公司凿岩工长，兼职负责王麻子沟铁矿井下凿岩作业的安全管理和主通风机开停运行工作。违反盛隆公司制定的《安全生产管理制度》[4]规定，未保证主通风机连续运转，未对天井进行安全确认，未检测天井有毒有害气体浓度，违章指挥凿岩工进入天井作业；接到事故报告后，未向上级报告，擅自组织救援，未使用呼吸器等个体防护装备盲目施救，导致在救援中吸入高浓度一氧化碳气体后跌落井底致死，对事故发生负有直接责任。鉴于何某某已在事故中死

[4][?] 北票盛隆粉末冶金有限公司《安全生产管理制度》：第二十七章 矿井通风管理规定……

亡，建议免于追究其责任。

3.高某某，盛隆公司生产副矿长，事故发生当天的井下带班领导。违反《安全生产法》第五条的规定，未对职责范围内的安全生产工作负责。违反《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》[5]，未**与工人同时下井，未组织对矿井通风系统等重点部位、关键环节进行安全检查巡视，不掌握井下的安全生产情况，未及时发现和组织消除矿井主通风机未实现连续运转的事故隐患，对何某某擅自恢复天井施工，擅自组织救援的行为未及时制止纠正，对事故发生负有主要责任，建议司法机关依法追究其责任。**

4.李某某，盛隆公司安全副矿长，作为盛隆公司王麻子沟铁矿专职安全生产分管负责人，违反《安全生产法》第二十五条的规定，未检查本单位安全生产状况，未及时排查治理主通风机不能连续运转、事故天井无设计、事故天井无局部通风设施的安全隐患，对事故发生负有重要责任，建议司法机关依法追究其责任。

5.赵某某，盛隆公司技术总工，负责采矿安全技术工作。违反《安全生产法》第五条和盛隆公司制定的《安全生产岗位责任制》[6]的规定，未负责职责范围内的安全生产工作，未组

5[?]《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第四条 矿山企业必须确保每个班次至少有 1 名领导在井下现场带班，并与工人同时下井、同时升井；
第十条 矿山企业领导带班下井时，应当履行下列职责……。

6[?]《安全生产岗位责任制》第五条 总工程师安全生产责任制：负责组织制定生产工艺方面的安全技术规程和安全技术措施方案，并监督落实……。

织编制+300m中段各采掘工程单体设计，未编制施工天井设计，未明确安全技术措施；天井施工时，未要求设置局部机械通风设施，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议吊销其安全生产管理人员资格，并处上一年年收入百分之二十的罚款。

6.刘某某，盛隆公司王麻子沟铁矿矿长，负责铁矿的全面工作。违反《安全生产法》第五条的规定，未对职责范围内的安全生产工作负责。组织从业人员安全培训教育和事故应急演练流于形式，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议吊销其安全生产管理人员资格，并处上一年年收入百分之二十的罚款。

7.王某，盛隆公司法定代表人，是该公司安全生产第一责任人。违反《安全生产法》第二十一条的规定，未落实生产安全事故隐患排查治理工作机制，督促检查本单位安全生产工作不到位，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款。违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定未在1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，迟报事故；依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条的规定，建议处上一年年收入百分之六十罚款。

（三）其他建议

1.针对北票市应急管理局存在的问题，建议移交纪委监委处理。

2.建议北票市安委会约谈盛隆公司政府包保领导和部门包保负责人。

3.建议北票市人民政府向朝阳市政府做书面检讨，由朝阳市安委会办公室约谈北票市人民政府主要负责人。

六、事故防范措施建议

(一)盛隆公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实安全主体责任。要组织工程技术人员及时编制各生产中段的单体设计，杜绝未经设计擅自施工生产行为；加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，设置安全管理机构，配备专职安全管理人员；要落实作业前的安全确认制度，雇用取得特种作业操作证的人员负责通风作业，要确保主通风机连续运转，确保实现机械通风；要在通风不良的作业面及时安装局部机械通风设施，确保作业场所有毒有害气体浓度符合国家标准要求；要切实开展安全检查和隐患排查，加大对违章作业惩治力度；要组织从业人员开展有针对性的安全生产教育培训和安全技术交底，切实组织事故应急救援演练，全面提高从业人员安全防范意识，坚决防范遏制生产安全事故发生。

(二)各监管部门，进一步压实安全监管责任。应急、公安要进一步加强对非煤矿山企业的安全监管。应急部门要组织

召开事故警示教育现场会，加大对中毒窒息事故的曝光力度，要采取对事故企业主要负责人进行约谈、停产整顿等切实有效措施，严肃查处安全生产非法违法行为；公安部门要加强对民用爆炸物品的监管，加大对井下违规爆破作业的打击力度，杜绝公安机关加强火工品及地下矿山爆破作业安全管理，从根本上消除井下爆破作业地点相互影响的安全隐患。各监管部门要切实开展非煤矿山重大事故隐患专项整治，不断提高监管执法效能，督促指导企业进一步提升安全条件，采取有效措施，遏制同类事故的反复发生。

（三）北票市人民政府，要进一步提高对非煤矿山领域安全生产工作的重视程度，严格按照《关于进一步加强矿山安全生产工作的实施意见》、《防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》等有关工作要求，一企一策制定具体落实措施，确保我市安全生产形势的稳定向好。

北票盛隆粉末冶金有限公司“12·2”

生产安全事故调查组